개 발 일 자 : 2026.10.15

확 정 일 자 :

# ( 자동차융합기계과 )
# 2027년도 교육운영계획서

## 과정 : 2년제학위과정
## 계열 : 기계
## 전공 : 저탄소부품설계가공전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
|---|---|---|---|
| 기계 | 기계설계 | 기계설계 | 기계요소설계 |
| 기계 | 기계설계 | 기계설계 | 기계시스템설계 |
| 기계 | 기계가공 | 절삭가공 | 선반가공 |
| 기계 | 기계가공 | 절삭가공 | 밀링가공 |
| 기계 | 기계가공 | 절삭가공 | CAM(주) |

## 한국폴리텍대학 익산캠퍼스

# Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 자동차융합기계과 저탄소부품설계가공전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1904시간)

3. 교육훈련수준 : CAM level3

4.교육훈련대상자 : 부품설계가공분야2년제학위과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

CAD/CAMS/W를활용하여자동차및기계부품을모델링하고,이를범용공작기계및CNC공작기계를활용하여제작후측정을수행할수있다.-저탄소자동차부품및복합소재의가공특성을파악하여기계가공또는수치가공후조립조건및기준에맞게부품을제작조립할수있다

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

| 교과명 | 단원명 | 학습내용 | 교육훈련 시 간 |
|---|---|---|---|
| 영어 | 외국어소통능력 | 외국어 이해능력 | 10 |
| | | 외국어 표현능력 | 12 |
| | | 외국어 상황대응능력 | 10 |
| 직업과경력개발 | 문서소통능력 | 문서작성능력 | 12 |
| | 구두소통능력 | 대인소통능력 | 10 |
| | 협업능력 | 협업을 통한 문제해결 | 10 |

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

| 교과목명 | 주요구성내용(단원명) | 교육훈련시간 |
|---|---|---|
| 공학기초 | 공학기초 | 32 |
| 봉사활동 | 봉사활동 | 32 |
| 취업역량강화 | 디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성 | 32 |
| 참인폴리텍생활과비전 | 성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취 | 16 |
| AI활용 | ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다. | 32 |
| 직장생활필수노동법 | 학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해 | 32 |

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

| 필수 교수요목 | 반영 교양교과 |
|---|---|
| ▶인사,조직(노무)관리<br>▶반부패, 청렴 또는 기업윤리<br>▶사회적경제기업<br>▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 | 영어,직업과경력개발,직장생활필수<br>노동법 |
| ▶양성평등<br>▶성인지 관련 | |

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | | 4학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 |
| AI활용 | | | | | | | | |
| 산업AI | | | 기계산업안전 | 2 | AI활용CAM프로그래밍 | 3 | | |

산업안전 교과

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | | 4학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 |
| 산업안전 | | | 기계산업안전 | 2 | | | | |

다. 융합전공제 교과

| 순번 | 학기명 | 교과목명 | 학점 |
|---|---|---|---|
| 0 | | | |

라. 전공교과

1) 필수교과목

| 연번 | 계열명<br>(분과명) | 교과목명 | 학점 | NCS능력단위코드 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기계 | 공작기계실습(NCS) | 4 | 1502010107_14v2 |
| | | | | 편심 · 나사 작업 |
| 2 | | | | 1502010207_16v4 |
| | | | | 엔드밀 가공 |
| 3 | | 기계공작법 | 2 | |
| | | | | |

2) NCS 적용 교과 : *720 (시간)*

| 교과구분<br>(필수,선택) | 교과목명 | 능력단위 분류번호 | 능력단위명 | 교육훈련시간 | 학점 | 학습모듈명<br>(페이지수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필수 | 공작기계실습 | 1502010107_14v2 | 편심 · 나사 작업 | 32 | 4 | NCS 학습모듈 |
| | | 1502010207_16v4 | 엔드밀 가공 | 32 | | NCS 학습모듈 |
| 선택 | 2DCAD실습 | 1501020111_16v3 | 2D도면작업 | 32 | 4 | NCS 학습모듈 |
| | | 1501020116_19v4 | 도면검토 | 32 | | NCS 학습모듈 |
| | 3DCAD실습 | 1501020213_25v4 | 형상모델링 검토 | 48 | 3 | NCS 학습모듈 |
| | CAM실습 | 1502010408_24v6 | CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍 | 48 | 3 | NCS 학습모듈 |
| | CNC선반실습 | 1502010403_24v4 | CNC선반 조작 | 48 | 3 | NCS 학습모듈 |
| | CNC선반응용실습 | 1502010404_24v6 | CNC선반 가공 프로그래밍 | 48 | 3 | NCS 학습모듈 |
| | 기계시스템설계실습 | 1501020208_25v4 | 동력전달장치설계 | 32 | 4 | NCS 학습모듈 |
| | | 1501020209_25v4 | 유공압시스템설계 | 32 | | NCS 학습모듈 |
| | 기계요소설계실습 | 1501020106_16v3 | 체결요소설계 | 32 | 4 | NCS 학습모듈 |
| | | 1501020120_19v4 | 동력전달요소설계 | 32 | | NCS 학습모듈 |
| | 머시닝센터실습 | 1502010405_24v4 | CNC밀링(머시닝센터) 조작 | 48 | 3 | NCS 학습모듈 |
| | 머시닝센터응용실습 | 1502010406_24v5 | CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍 | 48 | 3 | NCS 학습모듈 |
| | 기계요소설계기초 | 1501020104_19v3 | 요소공차검토 | 32 | 4 | NCS 학습모듈 |
| | | 1501020105_19v3 | 요소부품재질선정 | 32 | | NCS 학습모듈 |
| | 기계시스템제어 | 1501020205_25v5 | 요소부품설계검토 | 32 | 4 | NCS 학습모듈 |
| | | 1501020206_25v3 | 요소부품재질검토 | 32 | | NCS 학습모듈 |
| | 3DCAD기초 | 1501020212_25v4 | 형상모델링 작업 | 48 | 3 | NCS 학습모듈 |

3) NCS 미적용 교과 : *624 (시간)*

| 교과구분<br>(필수,선택) | 교과목명 | 주요구성내용(단원명) | 교육훈련시간 | 학점 |
|---|---|---|---|---|
| 필수 | 융합프로젝트실습1 | 현장에서 발생할 수 있는 측정 및 품질관리에 관련된 문제들을 도 출 과제로 선정 | 64 | 4 |
| | 기계공작법 | 공작기계의 개요 절삭이론 절삭공구의 종류 및 재질 선반의 개요와 종류 선반의 구조 및 부속장치 선반작업 방법 밀링의 종류와 구조 밀링의 부속장치 밀링작업 방법 및 절삭조건 연삭의 개요 연삭기의 종류 및 용도 연삭작업 방법 및 절삭조건 연삭작업 안전관리 드릴링의 개요 드릴링 머신의 종류 작업 안전관리 | 32 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 필수 | 융합프로젝트실습2 | 자기주도적 학습과 실험을 통해 그 해결방안을 찾아보고 연구 | 64 | 4 |
| 선택 | 기계정비실습 | 유체압력 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어방법을 선택 | 48 | 3 |
| | 기계제도 | 제도에 관한 일반지식과 제도 통칭 및 규격에 필요한 사항을 습득 | 32 | 2 |
| | AI활용CAM프로그래밍 | AI 기술을 CAM 프로그래밍 적용 | 48 | 3 |
| | 자동차정비실습 | 엔진본체 정비 | 48 | 3 |
| | 3D프린팅실무 | 3D 프린터의 작동방법을 익히고 부품을 가공 제작할 수 있는 능력 | 48 | 3 |
| | 시제품제작실무 | 시제품제작을 하기 위한 3차원 형상모델링 및 도면을 작성할 수 있 고 제품화 | 48 | 3 |
| | 기계산업안전 | 기계가공 및 설비작업 안전 | 32 | 2 |
| | 기계재료 | 기계를 구성하고 있는 금속 재료의 조성, 성질, 용도 등을 이해 | 32 | 2 |
| | 기계요소설계 | 기계와 기계요소를 바탕으로 기계장치의 원리 및 작동을 분석 | 32 | 2 |
| | 5축가공실습 | 자동차부품가공을 위한 5축 가공용 형상을 모델링하고 툴패스 생성 및 가공 | 48 | 3 |
| | 기계제작실무 | 공작기계의 작업방법을 익히고 자동차부품을 가공 제작할 수 있 는 능력 | 48 | 3 |

## 7. 훈련이수체계도

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5수준 | 동력전달장치설계 | | 동력전달요소설계 |
| | 요소부품재질검토 | | |
| | 유공압시스템설계 | | |
| 4수준 | 요소부품설계검토 | | 요소공차검토 |
| | | | 요소부품재질선정 |
| 3수준 | 형상모델링 검토 | CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍 | 도면검토 |
| | 형상모델링 작업 | CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍 | 체결요소설계 |
| | | CNC선반 가공 프로그래밍 | 편심 · 나사 작업 |
| 2수준 | | CNC밀링(머시닝센터) 조작 | 2D도면작업 |
| | | CNC선반 조작 | 엔드밀 가공 |
| 기초 | 직업기초능력 | | |
| 수준/직종 | 기계시스템설계 | CAM | 타직종 |

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

## 8. 교육훈련과정 로드맵

| 교과구분 | | 교과목 | NCS 적용 시간 | 계 | | | 1학년 | | | | | | 2학년 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1학기 | | | 2학기 | | | 1학기 | | | 2학기 | | |
| | | | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | |
| | | | | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 |
| 총 계 | | | 784 | 102 | 23 | 96 | 24 | 11 | 13 | 30 | 8 | 30 | 27 | 4 | 24 | 21 | 0 | 29 |
| 계 | | | 64 | 14 | 13 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교양 | 소 계 | | 64 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 필수 | 영어 | 32 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 직장생활필수노동법 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 직업과경력개발 | 32 | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | 소 계 | | 0 | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 선택 | 공학기초 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 참인폴리텍생활과비전 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | AI활용 | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| | | 봉사활동 | | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | 2 | | | | |
| | | 취업역량강화 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| 계 | | | 720 | 88 | 10 | 94 | 17 | 6 | 11 | 26 | 4 | 30 | 24 | 0 | 24 | 21 | 0 | 29 |
| 전공 | 소 계 | | 64 | 14 | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| | 필수 | 기계공작법 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 공작기계실습 | 64 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| | | 융합프로젝트실습1 | | 4 | | 4 | | | | | | | 4 | | 4 | | | |
| | | 융합프로젝트실습2 | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | 4 |
| | 소 계 | | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 선택 (이론) | 기계재료 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 기계제도 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 기계요소설계 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 기계산업안전 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | 소 계 | | 656 | 62 | 0 | 62 | 7 | 0 | 7 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 15 | 0 | 15 |
| | 선택 (실습) | 2DCAD실습 | 64 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| | | CNC선반실습 | 48 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | |
| | | CAM실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | CNC선반응용실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 머시닝센터실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 기계요소설계기초 | 64 | 4 | | 4 | | | | 4 | | 4 | | | | | | |
| | | 기계시스템제어 | 64 | 4 | | 4 | | | | 4 | | 4 | | | | | | |
| | | 3DCAD기초 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 3D프린팅실무 | | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | AI활용CAM프로그래밍 | | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 3DCAD실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 기계시스템설계실습 | 64 | 4 | | 4 | | | | | | | 4 | | 4 | | | |
| | | 기계요소설계실습 | 64 | 4 | | 4 | | | | | | | 4 | | 4 | | | |
| | | 머시닝센터응용실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 5축가공실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 기계정비실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 기계제작실무 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공 | 선택(실습) | 자동차정비실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 시제품제작실무 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | 소 계 | | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| | 현장실습 | 현장실습1 | | 2 | | 10 | | | | 2 | | 10 | | | | | | |
| | | 현장실습2 | | 2 | | 10 | | | | | | | | | | 2 | | 10 |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 영어 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다.<br>2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다. | 한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 외국어소통능력/외국어 이해능력 | 10 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 2 | | | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 3 | 외국어소통능력/외국어 표현능력 | 12 | | | 반부패, 청렴 또는 기업윤리 |
| 4 | | | | | 성인지 관련 |
| 5 | 외국어소통능력/외국어 상황대응능력 | 10 | | | 사회적경제기업 |
| 6 | | | | | 양성평등 |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 영어 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 외국어 이해능력 | | | |
| | | | |
| 외국어 표현능력 | | | |
| | | | |
| 외국어 상황대응능력 | | | |
| | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 직업과경력개발 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다.<br>· 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다. | · NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr)<br>· NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문서소통능력/문서작성능력 | 10 | | | 사회적경제기업 |
| 2 | | | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 3 | 구두소통능력/대인소통능력 | 12 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 4 | | | | | 반부패, 청렴 또는 기업윤리 |
| 5 | 협업능력/협업을 통한 문제해결 | 10 | | | 양성평등 |
| 6 | | | | | 성인지 관련 |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과경력개발 | | 1차 : |
| | | | 2차 : |
| | | | 3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 문서작성능력 | | | |
| | | | |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과경력개발 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 대인소통능력 | | | |
| | | | |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과경력개발 | | 1차 : |
| | | | 2차 : |
| | | | 3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 협업을 통한 문제해결 | | | |
| | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 취업역량강화 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다. | ● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OT/교과목 소개, 취업준비도 진단 | 2 | | | |
| 2 | 취업준비 전략수립 | 2 | | | |
| 3 | 취업역량 점검 | 2 | | | |
| 4 | 입사지원서 작성 준비 | 2 | | | |
| 5 | 실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정 | 2 | | | 팀티칭, |
| 6 | 실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정 | 2 | | | 팀티칭, |
| 7 | 실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정 | 2 | | | 팀티칭, |
| 8 | 중간고사 | 2 | | | |
| 9 | 실전 40초 자기소개 1 | 2 | | | |
| 10 | 실전 40초 자기소개 2 | 2 | | | |
| 11 | 면접 및 AI역량평가 이해 | 2 | | | |
| 12 | 대면(화상) 실전면접 대비 실습 1 | 2 | | | 팀티칭, |
| 13 | 대면(화상) 실전면접 대비 실습 2 | 2 | | | 팀티칭, |
| 14 | 대면(화상) 실전면접 대비 실습 3 | 2 | | | 팀티칭, |
| 15 | 직장생활과 비즈니스매너 | 2 | | | |
| 16 | 기말고사 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 참인폴리텍생활과비전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 교양교과(선택) | 16(1) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 트랜드 이해 / 참인폴리텍OT | 1 | | | |
| 2 | 트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기 | 1 | | | |
| 3 | 변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량 | 1 | | | |
| 4 | 자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감 | 1 | | | |
| 5 | 셀프리더십 / 셀프 브랜딩 | 1 | | | |
| 6 | 자원관리 / 시간관리 | 1 | | | |
| 7 | 팀워크, 배려 / 팀워크 발휘 | 1 | | | |
| 8 | 의사소통 / 상대의중 파악 | 1 | | | |
| 9 | 갈등관리 / 갈등관리 전략 | 1 | | | |
| 10 | 인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임 | 1 | | | |
| 11 | 공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너 | 1 | | | |
| 12 | 봉사 / 자원봉사 현장 | 1 | | | |
| 13 | 도전정신 / 세계 속의 문화 이해 | 1 | | | |
| 14 | 도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성 | 1 | | | |
| 15 | 창의력 / 아이디어 발산법 | 1 | | | |
| 16 | 디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해) | 1 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI활용 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다.<br>● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다.<br>● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다. | ● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부)<br>AI 및 AI활용관련 시중교재<br>● 자체교안<br>● 부교재 :<br>- 개인정보 보호 관련 가이드라인<br>- 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료<br>- 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인공지능 개념 | 2 | | | |
| 2 | 머신러닝 | 2 | | | |
| 3 | 딥러닝과 신경망 | 2 | | | |
| 4 | AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호 | 2 | | | |
| 5 | AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안 | 2 | | | |
| 6 | AI 리터러시와 생성형 AI의 이해 | 2 | | | |
| 7 | 생성형 AI의 작동 원리와 한계 | 2 | | | |
| 8 | 생성형 AI 도구 활용 기초 | 2 | | | |
| 9 | 프롬프트 기본 설계 | 2 | | | |
| 10 | 대화형 프롬프트와 결과 개선 | 2 | | | |
| 11 | AI 글쓰기와 문서 작성 | 2 | | | |
| 12 | 요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석 | 2 | | | |
| 13 | 발표자료 제작 | 2 | | | |
| 14 | 이미지와 시각 콘텐츠 제작 | 2 | | | |
| 15 | 멀티미디어 콘텐츠 제작 | 2 | | | |
| 16 | 통합 프로젝트 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 직장생활필수노동법 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해한다. 노동법의 기본 개념과 주요 법률을 설명할 수 있고, 근로계약서 및 노동관련 문서를 분석할 수 있다. | ● 주교재<br>- 노동법해설, 오래출판사, 조용만, 2025<br>- 노동법을 묻다, 권오성・박귀천, 문우사, 2023<br>● 자체교안<br>● 부교재:<br>-근로기준법 관련 기사 및 판례 모음<br>-학습관리시스템(PLISM https://e-poly.kopo.ac.kr)<br>통합포털(왼쪽 메뉴바) → PLISM → CLASSROOM → [직장생활과법 이러닝콘텐츠] |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 직장생활과 법률관계 | 2 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 2 | 채용 절차와 근로계약 작성 | 2 | | | 반부패, 청렴 또는 기업윤리 |
| 3 | 취업규칙의 준수/ 변경 절차 | 2 | | | 사회적경제기업 |
| 4 | 성실 근로와 임금의 보장 | 2 | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 5 | 임금 산정 및 지급원칙 | 2 | | | 양성평등 |
| 6 | 근로시간 및 휴게의 보장 | 2 | | | 성인지 관련 |
| 7 | 휴일 | 2 | | | |
| 8 | 휴가 | 2 | | | |
| 9 | 산업안전과 업무상 재해 | 2 | | | |
| 10 | 직장내 괴롭힘/ 성희롱 금지 | 2 | | | |
| 11 | 인사 명령과 징계 해고 | 2 | | | |
| 12 | 해고의 제한과 해고 구제절차 | 2 | | | |
| 13 | 기간제근로자의 특별 보호 | 2 | | | |
| 14 | 파견근로자의 특별 보호 | 2 | | | |
| 15 | 노동조합,쟁의행위, 노사협의회 | 2 | | | |
| 16 | 근로관계 종료와 퇴직절차 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공학기초 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 산업 현장에 피리요한 공학기초를 배우고 엔지니어가 갖추어야 하는 공학기초 지식을 함양한 기술인 양성 | 시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수의 체계 | 2 | | | |
| 2 | 방정식 개요 | 2 | | | |
| 3 | 함수의 개념 | 2 | | | |
| 4 | 단위개요 | 2 | | | |
| 5 | 차원과 단위계 | 2 | | | |
| 6 | 피타고라스 개념 | 2 | | | |
| 7 | 피타고라스 활용 | 2 | | | |
| 8 | 도형의 넓이와 체적/중간고사 | 2 | | | |
| 9 | 삼각비 개념 | 2 | | | |
| 10 | 삼각비 활용 | 2 | | | |
| 11 | 삼각함수 개념 및 활용 | 2 | | | |
| 12 | 하중과 응력 | 2 | | | |
| 13 | 삼각비를 활용한 간접측정 -내외측 더브테일 측정/V블록측정 | 2 | | | |
| 14 | 삼각비를 활용한 간접측정 -테이퍼측정 | 2 | | | |
| 15 | 삼각비를 활용한 간접측정 -V홈측정/내측테이퍼 측정 | 2 | | | |
| 16 | 삼각비를 활용한 간접측정/기말고사 -기울기측정/링게이지측정 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 봉사활동 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 교양교과(선택) | 32(1) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 봉사활동을 통하여 학생의 사회역량을 강화한다. | | 없음 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 봉사활동 | 32 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계공작법 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 전공이론(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 절삭이론을 바탕으로 선반, 밀링머시인 등 각종 공작기계의 운용방법을 습득할 수 있다. | 기계공작법(한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공작기계의 개요 | 2 | | | |
| 2 | 절삭이론 | 2 | | | |
| 3 | 절삭공구의 종류와 재질 | 2 | | | |
| 4 | 선반의 개요와 종류 | 2 | | | |
| 5 | 선반의 구조 및 부속장치 | 2 | | | |
| 6 | 선반의 작업방법 | 2 | | | |
| 7 | 밀링의 종류와 구조 | 2 | | | |
| 8 | 밀링의 부속장치 | 2 | | | |
| 9 | 밀링의 작업방법과 절삭조건 | 2 | | | |
| 10 | 연삭기의 종류와 용도 | 2 | | | |
| 11 | 연삭의 개요 | 2 | | | |
| 12 | 연삭작업 방법 및 절삭조건 | 2 | | | |
| 13 | 연삭작업 안전관리 | 2 | | | |
| 14 | 드릴링의 개요 | 2 | | | |
| 15 | 드릴링 머신의 종류 | 2 | | | |
| 16 | 작업 안전관리 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계산업안전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성 | 시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해 | 2 | | | |
| 2 | 기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도 | 2 | | | |
| 3 | 기계가공 및 설비작업 안전 | 2 | | | |
| 4 | 프레스 및 전단기 작업 안전 | 2 | | | |
| 5 | 양중기 작업 안전 | 2 | | | |
| 6 | 압력용기 및 보일러 작업 안전 | 2 | | | |
| 7 | 공작기계 작업 안전 | 2 | | | |
| 8 | 하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전 | 2 | | | |
| 9 | 컨베이어 작업 안전,용접작업 안전 | 2 | | | |
| 10 | 산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1) | 2 | | | |
| 11 | 연구실안전관리1 | 2 | | | |
| 12 | 연구실안전관리2 | 2 | | | |
| 13 | 연구실안전관리3 | 2 | | | |
| 14 | 연구실안전관리4 | 2 | | | |
| 15 | 연구실안전관리5 | 2 | | | |
| 16 | 연구실안전관리6 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계요소설계 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| -기계와 기계요소를 바탕으로 기계장치의 원리 및 작동을 분석하여 기계부품 및 장치의 설계에 관한 지식을 습득 할 수 있다. | -기계요소설계 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기계요소설계의 개요 | 2 | | | |
| 2 | 나사의 기본사항 | 2 | | | |
| 3 | 나사의 효율 | 2 | | | |
| 4 | 나사의 강도계산 | 2 | | | |
| 5 | 볼트/너트의 설계 | 2 | | | |
| 6 | 와셔 | 2 | | | |
| 7 | 키이 | 2 | | | |
| 8 | 핀 | 2 | | | |
| 9 | 코터 | 2 | | | |
| 10 | 코터의 강도계산 | 2 | | | |
| 11 | 리벳이음과 강도계산 | 2 | | | |
| 12 | 리벳의 설계 | 2 | | | |
| 13 | 용접이음 | 2 | | | |
| 14 | 축의 종류 | 2 | | | |
| 15 | 축 이음 | 2 | | | |
| 16 | 축의 강도계산 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계재료 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| -기계를 구성하고 있는 금속 재료의 조성, 성질, 용도 등을 이해하고 기계재료를 효율적으로 활용할 수 있다. | -기계재료<br>-금속재료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기계재료의 개요 | 2 | | | |
| 2 | 금속재료의 결정구조와 변태-1 | 2 | | | |
| 3 | 금속재료의 결정구조와 변태-2 | 2 | | | |
| 4 | 금속의 변태와 상태도-1 | 2 | | | |
| 5 | 금속의 변태와 상태도-2 | 2 | | | |
| 6 | 철강의 제조법 | 2 | | | |
| 7 | 철강의 상태도와 조직 | 2 | | | |
| 8 | 순철 및 탄소강-1 / 중간고사 | 2 | | | |
| 9 | 순철 및 탄소강-2 | 2 | | | |
| 10 | 특수강-1 | 2 | | | |
| 11 | 특수강-2 | 2 | | | |
| 12 | 주철-1 | 2 | | | |
| 13 | 주철-2 | 2 | | | |
| 14 | 강의 열처리-1 | 2 | | | |
| 15 | 강의 열처리-2 | 2 | | | |
| 16 | 강의 표면 경화법 / 기말고사 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계제도 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| -제도에 관한 일반지식과 제도 통칭 및 규격에 필요한 사항을 습득하여 도면을 이해하고 작도할 수 있도록 한다. | -기계제도 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제도의 개요 | 2 | | | |
| 2 | 도면의 분류 | 2 | | | |
| 3 | 도면의 크기 및 양식, 도면의 척도 | 2 | | | |
| 4 | 문자와 선 | 2 | | | |
| 5 | 투상법 및 도형의 표시 방법 | 2 | | | |
| 6 | 제1각법과 제3각법 | 2 | | | |
| 7 | 투상도의 표시방법 | 2 | | | |
| 8 | 단면도의 표시방법 | 2 | | | |
| 9 | 단면도의 종류 | 2 | | | |
| 10 | 도형의 생략, 특별한 도시방법 | 2 | | | |
| 11 | 치수의 기입방법 | 2 | | | |
| 12 | 치수의 배치방법 | 2 | | | |
| 13 | 표면거칠기와 다듬질 | 2 | | | |
| 14 | 치수공차 | 2 | | | |
| 15 | 끼워맞춤 | 2 | | | |
| 16 | IT 기본공차와 허용한계치수 등 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공작기계실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 선반가공에서 제품의 형상특성에 따른 기준면을 선정하고 편심가공·나사작업을 수행할 수 있으며, 밀링가공에서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 선정하고 더브테일, T홈을 포함한 다양한 형상의 엔드밀 작업을 수행 할 수 있다. | NCS 학습모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1502010107_14v2<br>편심 · 나사 작업 | 32 | 작업 준비하기 | 8 | | |
| 2 | | | 본가공 수행하기 | 12 | | |
| 3 | | | 검사 · 수정하기 | 12 | | |
| 4 | 1502010207_16v4<br>엔드밀 가공 | 32 | 작업 준비하기 | 8 | | |
| 5 | | | 본가공 수행하기 | 12 | | |
| 6 | | | 검사 · 수정하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 공작기계실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 작업 준비하기 | 제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다. | | |
| | 공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다. | | |
| | 절삭공구를 작업순서 및 사용빈도를 고려하여 공구대에 설치할 수 있다. | | |
| | 도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다. | | |
| | 적정한 편심가공 방법을 결정하고 편심량을 측정할 수 있다 | | |
| | 도면에 의한 나사가공 방법을 결정하고 기계를 조작할 수 있다. | | |
| 본가공 수행하기 | 작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정할 수 있다. | | |
| | 수동작업 시 가공조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다. | | |
| | 이상발생시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고 보고할 수 있다. | | |
| | 가공조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다. | | |
| | 센터게이지에 의한 나사바이트를 설치하고 바이트 날끝 높이가 중심축선과 일치되도록 작업할 수 있다. | | |
| | 편심작업 시 가공 상에 떨림이 발생하지 않도록 가공할 수 있다. | | |
| | 편심가공 시 가공물의 위치편치로 인해 공작물이 척에서 이탈되는 것을 방지할 수 있다. | | |
| | 나사절삭 시 안전을 위해 심압대센터로 지지하여 가공할 수 있다. | | |
| 검사 · 수정하기 | 편심가공 시 절삭력에 의한 편심량이 변하지 않도록 하고 가공 도중에도 수시로 측정하여 수정할 수 있다. | | |
| | 측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다. | | |
| | 공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다. | | |
| | 측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다. | | |
| | 도면에 표시되지 않은 지시 없는 모떼기와 표면 거칠기의 정밀도를 파악하여 작업할 수 있다. | | |
| 작업 준비하기 | 제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다. | | |
| | 공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다. | | |
| | 작업순서를 고려하여 절삭공구를 설치할 수 있다. | | |
| | 도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다. | | |
| | 도면, 작업지시서에 지정된 X, Y, Z축의 가공시작점을 설정할 수 있다. | | |
| | 도면에 의거 엔드밀 작업범위를 설정하여 작업순서를 수립할 수 있다. | | |
| 본가공 수행하기 | 작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정하고, 가공작업을 수행할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 본가공 수행하기 | 수동 작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다. | | |
| | 이상발생 시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고보고할 수 있다. | | |
| | 절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다. | | |
| | 끼워맞춤의 종류와 방식을 이해하고 기계적인 용도에 맞추어 가공할 수 있다. | | |
| 검사 · 수정하기 | 측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다. | | |
| | 공구수명 단축원인과 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다. | | |
| | 측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.. | | |
| | 측정용 핀을 이용하여 더브테일의 각도를 측정할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 2DCAD실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 전공실습(선택) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| -CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다. | NCS 학습모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501020111_16v3<br>2D도면작업 | 32 | 작업환경 준비하기 | 16 | | |
| 2 | | | 도면 작성하기 | 16 | | |
| 3 | 1501020116_19v4<br>도면검토 | 32 | 공차 검토하기 | 16 | | |
| 4 | | | 도면해독 검토하기 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 2DCAD실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 작업환경 준비하기 | 보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다. | | |
| | 도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다. | | |
| | 도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다 | | |
| | 선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다. | | |
| | 작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다. | | |
| 도면 작성하기 | 정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다. | | |
| | 도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다. | | |
| | 도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다. | | |
| | 도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다. | | |
| | 선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다. | | |
| | 2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다 | | |
| | 관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다. | | |
| | 요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다. | | |
| | 요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다. | | |
| 공차 검토하기 | KS 및 ISO 제도통칙에서 치수기입방법 및 공차를 확인할 수 있다. | | |
| | 조립도에서 요소부품들의 조립관계를 파악하고 주요 치수 및 공차를 검토할 수 있다. | | |
| | 요소부품의 가공정밀도를 파악하고 표면거칠기 및 공차를 검토할 수 있다. | | |
| | 도면에서 요소부품과 표준부품의 호환성을 파악하고 표준부품의 편람을 참조하여 공차를 결정할 수 있다. | | |
| 도면해독 검토하기 | 조립도에서 요소부품의 주요 기능을 파악하고 특이사항을 정의하여 설계방법을 결정 할 수 있다. | | |
| | 조립도 및 부품도에서 품명, 설계계산, 제작을 고려하여 재질을 결정할 수 있다. | | |
| | 도면을 파악하여 개략적인 설계시간을 산정하고 예상되는 작업방법을 검토할 수 있다. | | |
| | 요소부품의 가공정밀도와 열처리를 고려하여 작업 설비 및 방법을 결정할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 3DCAD실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| -CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 3D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 3D도면 정보를 도출할 수 있다. | | NCS 학습모듈 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501020213_25v4<br>형상모델링 검토 | 48 | 모델링 분석하기 | 24 | | |
| 2 | | | 모델링 데이터 출력하기 | 24 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 3DCAD실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 모델링 분석하기 | 설계 도면을 고려하여 모델링 오류를 분석할 수 있다. | | |
| | 모델링 오류를 설계 도면에 맞게 수정할 수 있다. | | |
| | 조립조건에 따라 단품을 조립할 수 있다. | | |
| | 조립품에서의 부품간 간섭을 확인할 수 있다. | | |
| 모델링 데이터 출력하기 | 작업 표준서에 의하여 요구되는 3D 모델링 데이터 형식의 파일로 저장할 수 있다. | | |
| | 작업 표준서에 따라 작성된 도면 템플릿에 모델링 결과물을 배열할 수 있다. | | |
| | 출력 용지의 크기에 맞게 지정한 도면 영역을 출력할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| CAM실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC밀링(머시닝 센터) 가공 프로그램을 작성할 수 있다. | | NCS 학습모듈 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1502010408_24v6<br>CNC밀링(머시닝센터)<br>가공 CAM 프로그래밍 | 48 | CNC밀링(머시닝센터) 가공<br>CAM 프로그램 작성 준비하기 | 12 | | |
| 2 | | | CNC밀링(머시닝센터) 가공<br>CAM 프로그램 작성하기 | 24 | | |
| 3 | | | CNC밀링(머시닝센터) 가공<br>CAM 프로그램 확인하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | CAM실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기 | 작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다. | | |
| | 작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다. | | |
| CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기 | 모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다. | | |
| | 작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다. | | |
| | 가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다. | | |
| | 작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다. | | |
| CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기 | CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다. | | |
| | 프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다. | | |
| | 작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| CNC선반실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC밀링(머시닝 센터) 가공 프로그램을 작성할 수 있다. | | NCS 학습모듈 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1502010403_24v4<br>CNC선반 조작 | 48 | CNC선반 조작 준비하기 | 12 | | |
| 2 | | | CNC선반 조작하기 | 24 | | |
| 3 | | | 측정 · 검사하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | CNC선반실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| CNC선반 조작 준비하기 | CNC선반 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다. | | |
| | CNC선반 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다. | | |
| | 소프트죠(Soft jaw)를 장착할 수 있다. | | |
| | 소재를 적절한 압력으로 척에 고정할 수 있다. | | |
| | 작업공정 순으로 절삭공구를 공구대(Turret)에 설치할 수 있다. | | |
| | CNC선반의 작동 이상유무를 점검·확인할 수 있다. | | |
| CNC선반 조작하기 | 공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다. | | |
| | 작성된 CAM 프로그램을 장비에 입력 및 등록 할 수 있다. | | |
| | 공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다. | | |
| | 공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다. | | |
| 측정 · 검사하기 | 부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다. | | |
| | 가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다. | | |
| | 불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다. | | |
| | 부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하고 보고할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| CNC선반응용실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 도면을 보고 작업공정을 설정하고 G 코드와 보조기능을 이용한 CNC 선반 프로그램을 작성하는 능력을 함양할 수 있다. | | NCS 학습모듈 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호 능력단위명 | 교육훈련 시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1502010404_24v6 CNC선반 가공 프로그래밍 | 48 | CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기 | 12 | | |
| 2 | | | CNC선반 가공 프로그램 작성 하기 | 24 | | |
| 3 | | | CNC선반 가공 프로그램 확인 하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | CNC선반응용실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기 | 작업공정에 알맞은 절삭공구의 종류를 확인 작업공정 순서대로 시트에 작성할 수 있다. | | |
| | 작업공정에 준하여 가공소재와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다. | | |
| CNC선반 가공 프로그램 작성하기 | 작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다. | | |
| | 가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다. | | |
| CNC선반 가공 프로그램 확인하기 | 입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다. | | |
| | 입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다. | | |
| | 프로그램 오류 발생시 알람조치프로그램을 수정할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계시스템설계실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 전공실습(선택) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 유체압력 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어방법을 선택하고 유압 제어회로를 구성하며, 시험운전하는 능력이다. | NCS 학습모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501020208_25v4<br>동력전달장치설계 | 32 | 요구사항 분석하기 | 8 | | |
| 2 | | | 동력전달장치 특성 분석하기 | 8 | | |
| 3 | | | 동력전달장치 설계하기 | 8 | | |
| 4 | | | 동력전달장치 검증하기 | 8 | | |
| 5 | 1501020209_25v4<br>유공압시스템설계 | 32 | 요구사양 분석하기 | 12 | | |
| 6 | | | 유공압시스템 구현하기 | 10 | | |
| 7 | | | 유공압시스템 설계하기 | 10 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 기계시스템설계실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 요구사항 분석하기 | 요구사항에 따라 설계목표를 수립할 수 있다. | | |
| | 요구사양을 검토하여 성능과 작동 조건을 결정할 수 있다. | | |
| | 설계 목표와 시장 가격 정보를 기반으로 원가를 분석할 수 있다. | | |
| | 필요한 자료를 수집하여 사양검토서를 작성할 수 있다. | | |
| 동력전달장치 특성 분석하기 | 설계목표에 맞는 장치를 기능 및 용도에 적합하게 구성할 수 있다. | | |
| | 주어진 조건과 요구사항에 적합한 동력전달장치를 결정할 수 있다. | | |
| | 동력전달장치의 종류 및 특성에 따라 운전방법을 결정할 수 있다. | | |
| 동력전달장치 설계하기 | 주어진 조건에 적합한 조립도를 작성할 수 있다. | | |
| | 동력전달 요소들의 기능 정보를 반영한 구성도를 작성할 수 있다. | | |
| | 동력전달 요소들의 사양 및 기능을 기준으로 동력전달장치의 상세 설계도를 작성할 수 있다. | | |
| 동력전달장치 검증하기 | 설계목표와 비교하여 설계 적합성을 판단할 수 있다. | | |
| | 시뮬레이션 도구를 통해 설계된 동력전달장치의 성능을 검증할 수 있다. | | |
| | 시뮬레이션 분석결과를 바탕으로 설계도면을 보완할 수 있다. | | |
| 요구사양 분석하기 | 수요자의 요구사항을 문서로 작성할 수 있다. | | |
| | 요구사항의 기술적, 경제적 충족 가능성을 객관적으로 확인할 수 있다. | | |
| | 요구사양에 따라 유공압 요소의 구성관계를 문서로 정리할 수 있다. | | |
| 유공압시스템 구현하기 | 요구사항에 따라 사용목적과 동작 기능을 설정할 수 있다. | | |
| | 동작기능에 따라 힘, 속도, 방향, 이동거리에 필요한 출력을 설정할 수 있다. | | |
| | 작동환경과 제약조건을 파악하여 시스템의 최적안을 구현할 수 있다. | | |
| | 시뮬레이션을 통하여 시스템에 대한 오류를 확인하고 수정할 수 있다. | | |
| 유공압시스템 설계하기 | 시스템에 따라 동작 사이클과 제어방식을 결정할 수 있다. | | |
| | 유공압장치의 작동원리를 기반으로 회로도를 작성할 수 있다. | | |
| | 유공압장치의 구성요소에 따라 부품을 선정할 수 있다. | | |
| | 회로도와 선정된 부품에 따라 시스템을 설계할 수 있다. | | |
| | 시뮬레이션 분석결과를 바탕으로 설계도면을 보완할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계요소설계실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 전공실습(선택) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| -기계와 기계요소를 바탕으로 기계장치의 원리 및 작동을 분석하여 기계부품 및 장치의 설계에 관한 지식을 습득 할 수 있다. | NCS 학습모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501020106_16v3<br>체결요소설계 | 32 | 요구기능 파악하기 | 10 | | |
| 2 | | | 체결요소 선정하기 | 12 | | |
| 3 | | | 체결요소 설계하기 | 10 | | |
| 4 | 1501020120_19v4<br>동력전달요소설계 | 32 | 설계조건 파악하기 | 10 | | |
| 5 | | | 동력전달요소 설계하기 | 12 | | |
| 6 | | | 동력전달요소 검토하기 | 10 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 기계요소설계실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 요구기능 파악하기 | 기계 구성품의 체결 요구 기능을 파악하여 문서로 작성할 수 있다. | | |
| | 요구 기능의 적합성을 판단할 수 있다. | | |
| | 요구 기능 미 충족시 대응 방안을 수립할 수 있다. | | |
| 체결요소 선정하기 | 기계 시스템의 운동관계, 설치환경 및 유지보수 조건에 부합하는 방식의 체결요소를 선정할 수 있다. | | |
| | 선정된 체결 방식에 따른 필요 목록을 작성할 수 있다. | | |
| | 선정된 체결 방식에 관한 자료를 정리하여 체결요소 설계에 반영하기 위한 준비 자료를 작성할 수 있다. | | |
| 체결요소 설계하기 | 자립조건을 만족하는 체결요소의 풀림방지 방안을 고려하여 설계할 수 있다. | | |
| | 체결요소의 강도를 고려하여 설계할 수 있다. | | |
| | 체결요소의 강도, 강성, 피로, 부식방지 등을 고려하여 설계할 수 있다. | | |
| 설계조건 파악하기 | 동력전달요소설계에 요구되는 특성 및 기구적 동작에 관한 내용을 파악할 수 있다. | | |
| | 동력전달시스템에서 요구되는 사용 용도와 목적에 맞게 사양서를 작성할 수 있다. | | |
| | 시스템이 사용되는 장소와 요구되는 기구적 조건을 분석할 수 있다. | | |
| 동력전달요소 설계하기 | 목적과 용도에 따른 동력전달 사양을 설정하고 구현방법을 결정할 수 있다. | | |
| | 동력의 입출력을 정의하고 동력전달요소의 강도를 계산할 수 있다. | | |
| | 동력전달요소 기능에 맞는 부품의 형상과 크기를 결정할 수 있다. | | |
| | 동력전달요소의 상세도면을 작성할 수 있다. | | |
| 동력전달요소 검토하기 | 설계된 동력전달요소의 적합성 검토를 위한 검증작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 검증작업 후 설계도면을 검토하여 수정 · 보완할 수 있다. | | |
| | 설계조건과 비교하여 부적합한 경우에 대안을 수립할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 머시닝센터실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 도면을 보고 작업공정을 설정하고 G 코드 및 CAM 시스템에서 머시닝센터 프로그램을 작성 하고 머시닝센터 장비를 사용하여 부품의 제작과 측정을 할 수 있다 | NCS 학습모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호 능력단위명 | 교육훈련 시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1502010405_24v4 CNC밀링(머시닝센터) 조작 | 48 | CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기 | 12 | | |
| 2 | | | CNC밀링(머시닝센터) 조작하기 | 24 | | |
| 3 | | | 측정 검사하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 머시닝센터실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기 | CNC밀링(머시닝센터) 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다. | | |
| | CNC밀링(머시닝센터) 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다. | | |
| | 가공소재를 바이스에 정확하게 고정할 수 있다. | | |
| | 작업공정 순으로 절삭공구를 설치할 수 있다. | | |
| | CNC선반의 작동 이상유무를 점검 · 확인할 수 있다. | | |
| CNC밀링(머시닝센터) 조작하기 | 공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다. | | |
| | 작성된 CAM 프로그램을 CNC밀링(머시닝센터) 컨트롤러에 등록 및 입력 할 수 있다. | | |
| | 공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다. | | |
| | 공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다. | | |
| 측정 검사하기 | 부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다. | | |
| | 가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다. | | |
| | 불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다. | | |
| | 부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하여 보고할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 머시닝센터응용실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 도면을 보고 작업공정을 설정하고 수동으로 윤곽과 구멍가공 공정에 대한 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램을 작성할 수 있다. | | NCS 학습모듈 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1502010406_24v5<br>CNC밀링(머시닝센터)<br>가공 프로그래밍 | 48 | CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기 | 12 | | |
| 2 | | | CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기 | 24 | | |
| 3 | | | CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 머시닝센터응용실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기 | 작업도면에 준하여 CNC밀링(머시닝센터) 기계의 사양을 확인하고 가공 가능한 기계를 선택할 수 있다. | | |
| | 작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 시트에 작성할 수 있다. | | |
| | 작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다. | | |
| | 도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다. | | |
| CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기 | 작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다. | | |
| | 가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다. | | |
| CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기 | 입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다. | | |
| | 입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다. | | |
| | 프로그램 오류 발생시 프로그램을 수정할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계요소설계기초 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 전공실습(선택) | 64(4) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| -기계와 기계요소를 바탕으로 기계장치의 원리 및 작동을 분석하여 기계부품 및 장치의 설계에 관한 지식을 습득 할 수 있다. | | NCS 학습모듈 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501020104_19v3<br>요소공차검토 | 32 | 요구기능 파악하기 | 8 | | |
| 2 | | | 치수공차 검토하기 | 8 | | |
| 3 | | | 표면거칠기 검토하기 | 8 | | |
| 4 | | | 기하공차 검토하기 | 8 | | |
| 5 | 1501020105_19v3<br>요소부품재질선정 | 32 | 요소부품 재료 파악하기 | 8 | | |
| 6 | | | 요소부품 재질 선정하기 | 8 | | |
| 7 | | | 요소부품 공정 검토하기 | 8 | | |
| 8 | | | 열처리 방법 결정하기 | 8 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 기계요소설계기초 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 요구기능 파악하기 | 요구되는 기계요소부품의 종류와 기능, 특성을 파악할 수 있다. | | |
| | 요소부품에 요구되는 정밀도를 확인하여 공차를 파악할 수 있다. | | |
| | 요소부품에 적용된 기능에 대해 검토할 수 있다. | | |
| 치수공차 검토하기 | 요소부품에 요구되는 치수공차를 적용할 수 있다. | | |
| | 기능 및 성능을 충족시킬 수 있는 치수공차를 적용할 수 있다. | | |
| | 적용된 치수공차가 요구되는 기능 및 성능에 적합한지 검토할 수 있다. | | |
| | 가공방법에 따라 치수공차를 검토하고 적용할 수 있다. | | |
| 표면거칠기 검토하기 | 요소부품의 표면 거칠기를 확인할 수 있다. | | |
| | 기능 및 성능을 충족시킬 수 있는 표면 거칠기를 적용할 수 있다. | | |
| | 적용된 표면 거칠기가 요구되는 기능 및 성능에 적합한지 검토 할 수 있다. | | |
| | 가공방법에 따라 표면거칠기를 검토 및 적용할 수 있다. | | |
| 기하공차 검토하기 | 요소부품에 기하공차를 적용할 수 있다. | | |
| | 기능 및 성능을 충족시킬 수 있는 필요한 기하공차를 적용할 수 있다. | | |
| | 적용된 기하공차가 요구되는 기능 및 성능에 적합한지 검토할 수 있다. | | |
| | 가공방법에 따라 기하공차를 검토 및 적용할 수 있다. | | |
| 요소부품 재료 파악하기 | 요소부품별 요구기능과 특성을 파악할 수 있다. | | |
| | 요소부품별 요구기능과 특성에 따라 재료의 종류를 검토할 수 있다. | | |
| | 재료조달의 난이도에 따른 재료의 종류를 파악할 수 있다. | | |
| 요소부품 재질 선정하기 | 용도에 따른 재질의 종류를 파악할 수 있다. | | |
| | 설계사양서의 요구사항에 관한 재질 적합성을 검토할 수 있다. | | |
| | 설계계산서와의 적합성을 검토할 수 있다. | | |
| | 요구사항에 맞는 요소부품의 재질을 선정할 수 있다. | | |
| | 경제성을 고려하여 요소부품의 재질을 선정할 수 있다. | | |
| 요소부품 공정 검토하기 | 요소부품의 가공공정을 검토할 수 있다. | | |
| | 재료조달의 방법을 검토할 수 있다. | | |
| | 요소부품 재료의 제조공정을 검토할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 열처리 방법 결정하기 | 요구조건에 적합한 열처리 방법을 파악할 수 있다. | | |
| | 요구조건에 적합한 열처리 방법을 검토할 수 있다. | | |
| | 요구조건에 적합한 요소부품의 열처리방법을 결정할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계시스템제어 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 전공실습(선택) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| -기계와 기계요소를 바탕으로 기계장치의 원리 및 작동을 분석하여 기계부품 및 장치의 설계및 기계시스템설계 제어에 관한 지식을 습득할 수 있다. | NCS 학습모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501020205_25v5<br>요소부품설계검토 | 32 | 요소부품 설계 구성하기 | 10 | | |
| 2 | | | 요소부품 형상 설계하기 | 12 | | |
| 3 | | | 시제품 제작하기 | 10 | | |
| 4 | 1501020206_25v3<br>요소부품재질검토 | 32 | 열처리방안 선정하기 | 10 | | |
| 5 | | | 소재 선정하기 | 12 | | |
| 6 | | | 요소부품별 공정설계하기 | 10 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 기계시스템제어 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 요소부품 설계 구성하기 | 부품특성 및 구동특성에 따른 강도, 형상, 변형 등을 고려하여 설계할 수 있다. | | |
| | 부품의 조립과 분해를 고려하여 제작공정에 반영할 수 있다. | | |
| | 부품의 특성을 분석하여 소재를 선정할 수 있다. | | |
| | 부품의 기능 및 역할에 따라 위치를 결정하여 도면을 작성할 수 있다. | | |
| | 설계된 부품의 자료를 정리하여 설계 도서를 작성할 수 있다. | | |
| 요소부품 형상 설계하기 | 부품의 종류와 특성에 따라 크기와 형상을 결정할 수 있다. | | |
| | 부품의 기능에 따라 윤활 방법, 조립방법, 기하공차, 치수공차를 결정할 수 있다. | | |
| | 부품의 조립, 분해 순서를 고려하여 부품의 형상을 설계할 수 있다. | | |
| | 부품의 마모와 부식을 고려하여 부품의 형상과 표면처리 방법을 결정할 수 있다. | | |
| 시제품 제작하기 | 부품의 제작에 필요한 기계장비 및 공구를 선정할 수 있다. | | |
| | 소재의 품질검사 성적서와 설계도면의 소재가 일치하는지 판단 할 수 있다 | | |
| | 부품 설계도면에 의하여 정확하게 제작되었는지 부품을 검사할 수 있다. | | |
| | 부품의 설계 기준을 충족시키기 위한 조립품을 제작할 수 있다. | | |
| | 시제품 제작 결과에 따라 설계를 보완할 수 있다. | | |
| 열처리방안 선정하기 | 제품의 수명 및 생산량에 따른 소재별 부품의 강도, 경도, 변형중요도를 고려하여 강성을 결정할 수 있다. | | |
| | 소재의 열처리 특성에 적합한 열처리 계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 가공성을 향상시키기 위해 중간 공정 단계에서 적절한 열처리 방법을 선택할 수 있다. | | |
| 소재 선정하기 | 소재의 강도를 고려하여 설계기준에 맞는 적합성을 확인할 수 있다. | | |
| | 소재의 종류에 따라 열처리 변형량을 산출하고 설계에 반영할 수 있다 | | |
| | 생산성을 고려하여 열처리용 치구를 설계, 제작할 수 있다. | | |
| 요소부품별 공정설계하기 | 소재별 특성에 적합한 전 · 후처리 방법을 선정할 수 있다. | | |
| | 제품에 맞는 열처리 공정도를 작성하여 공정 전반을 관리할 수 있다. | | |
| | 로트(lot)별 공정도를 작성하여 작업수량, 장입하는 방법을 선정 · 관리할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 3DCAD기초 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| -CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 3D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 3D도면 정보를 도출할 수 있다. | | NCS 학습모듈 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501020212_25v4<br>형상모델링 작업 | 48 | 모델링 작업 준비하기 | 24 | | |
| 2 | | | 모델링 작업하기 | 24 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 3DCAD기초 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 모델링 작업 준비하기 | 모델링 데이터 생성에 필요한 정보를 정의하여 수집할 수 있다. | | |
| | 작업 목적과 대상 특성에 따라 모델링 작업 요소를 분류할 수 있다. | | |
| | 모델링 작업의 효율성을 위해 모델링 프로그램의 환경을 설정할 수 있다. | | |
| | 모델링 도구의 연동에 따른 모델링 작업을 결정할 수 있다. | | |
| 모델링 작업하기 | 제품 형상에 따른 모델링 작업 순서를 결정할 수 있다. | | |
| | 모델링 명령어를 사용하여 요구되는 형상을 구현할 수 있다. | | |
| | 디스플레이 기능과 렌더링 기능을 이용하여 모델링 형상을 재현할 수 있다. | | |
| | 관련 산업표준을 준수하여 모델링 작업을 수행할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 융합프로젝트실습1 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| -현장에서 발생할 수 있는 측정 및 품질관리에 관련된 문제들을 도출 과제로 선정 각종 형상 측정기, 3차원측정기를 활용 복잡한 형상의 시료를 측정하고 최종 보고서를 작성하는 전 과정을 수행할 수 있는 능력을 배양하기 위해서 도면작성, 측정기의 선정, 측정기의 활용에 관한 실무과제를 선정하고 측정하여 측정결과를 분석하는 전 과정을 수행하도록 한다. | -유인물(자체자료) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 융합프로젝트 개요 및 조 편성 | 4 | | | |
| 2 | 융합프로젝트 주제 선정하기 | 4 | | | |
| 3 | 융합프로젝트 수행계획 작성하기 | 4 | | | |
| 4 | 융합프로젝트 실험준비하기 | 4 | | | |
| 5 | 융합프로젝트 실험하기1 | 4 | | | |
| 6 | 융합프로젝트 실험하기2 | 4 | | | |
| 7 | 융합프로젝트 실험하기3 | 4 | | | |
| 8 | 융합프로젝트 실험하기4 | 4 | | | |
| 9 | 중간결과 발표하기 | 4 | | | |
| 10 | 융합프로젝트 보완 및 실험하기1 | 4 | | | |
| 11 | 융합프로젝트 보완 및 실험하기2 | 4 | | | |
| 12 | 융합프로젝트 보완 및 실험하기3 | 4 | | | |
| 13 | 융합프로젝트 보완 및 실험하기4 | 4 | | | |
| 14 | 결과보고서 작성하기 | 4 | | | |
| 15 | 프리젠테이션하기 | 4 | | | |
| 16 | 문제점 보완 및 결과보고서 작성하기 | 4 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 융합프로젝트실습2 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| -실험연구의 가치가 있는 측정현장의 문제점 및 애로기술과 관련한 과제를 발굴하여 자기주도적 학습과 실험을 통해 그 해결방안을 찾아보고 연구 보고서작성 및 프리젠테이션 과정을 수행하면서 측정전문가로서 실무능력을 배양한다. | -유인물(자체자료) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 과제선정을 위한 자료 검토하기 | 4 | | | |
| 2 | 과제선정을 위한 자료 검토 및 수정하기 | 4 | | | |
| 3 | 최종 과제 선정 토의 및 확정하기 | 4 | | | |
| 4 | 과제수행계획 수립하기 및 과제 수행준비 | 4 | | | |
| 5 | 융합프로젝트 과제 수행하기 1 | 4 | | | |
| 6 | 융합프로젝트 과제 수행하기 2 | 4 | | | |
| 7 | 융합프로젝트 과제 수행하기 3 | 4 | | | |
| 8 | 융합프로젝트 과제 수행하기 4 | 4 | | | |
| 9 | 융합프로젝트 과제 수행하기 5 | 4 | | | |
| 10 | 융합프로젝트 과제 수행하기 6 | 4 | | | |
| 11 | 과제 수행하기 및 연구보고서 작성하기1 | 4 | | | |
| 12 | 과제 수행하기 및 연구보고서 작성하기2 | 4 | | | |
| 13 | 융합프로젝트과제 중간발표하기 | 4 | | | |
| 14 | 융합프로젝트 수정 및 보완하기1 | 4 | | | |
| 15 | 융합프로젝트 수정 및 보완하기2 | 4 | | | |
| 16 | 융합프로젝트 최종자료 발표하기 | 4 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI활용CAM프로그래밍 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| AI 기술을 CAM 프로그래밍에 적용하여 공정 데이터를 기반으로 최적 가공 경로를 설계하고 NC 코드 생성 및 시뮬레이션 능력을 배양한다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 과정 오리엔테이션 / AI-CAM 개요 소개 | 3 | | | |
| 2 | CAM 인터페이스 및 기본 작업환경 이해 | 3 | | | |
| 3 | 공정 기반 CAM 데이터 구조 및 흐름 이해 | 3 | | | |
| 4 | 2D 가공 CAM 프로그래밍 기초 | 3 | | | |
| 5 | 3D 가공 CAM 프로그래밍 기초 | 3 | | | |
| 6 | 시뮬레이션을 활용한 공정 최적화 전략 이해 | 3 | | | |
| 7 | NC 코드 생성 원리 및 기초 시뮬레이션 적용 | 3 | | | |
| 8 | CAM 공정 데이터 분석 실습 (공정 로그, 피드백 분석 등) | 3 | | | |
| 9 | AI 분석툴 개요 및 CAM 데이터 연계 기초 | 3 | | | |
| 10 | AI 기반 CAM 공정 최적화 실습 (모델 적용 사례 등) | 3 | | | |
| 11 | CAM 시뮬레이션 기반 공정 개선 방법 실습 | 3 | | | |
| 12 | CAM 장비 이해 및 기본 운용 실습 | 3 | | | |
| 13 | 공구 선정 및 절삭 조건 설정 실습 | 3 | | | |
| 14 | 공정 계획서 작성 | 3 | | | |
| 15 | AI-CAM을 활용한 소재 가공 적용 | 3 | | | |
| 16 | 기말평가 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 5축가공실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| -자동차부품가공을 위한 5축 가공용 형상을 모델링하고 툴패스 생성 및 가공할 수 있다. | -자체 제작 교육자료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5축가공의 개요 | 3 | | | |
| 2 | 5축가공기 조작법-1 | 3 | | | |
| 3 | 5축가공기 조작법-2 | 3 | | | |
| 4 | HEIDENHAIN 2D 프로그램-1 | 3 | | | |
| 5 | HEIDENHAIN 2D 프로그램-2 | 3 | | | |
| 6 | 윤곽형상 가공하기 | 3 | | | |
| 7 | 3D 형상가공하기 | 3 | | | |
| 8 | 3+2축 형상 모델링 하기 | 3 | | | |
| 9 | 3+2축 형상 Tool-path 생성하기 | 3 | | | |
| 10 | 3+2축 형상 가공하기-1 | 3 | | | |
| 11 | 3+2축 형상 가공하기-2 | 3 | | | |
| 12 | 3+2축 형상 가공하기-3 | 3 | | | |
| 13 | 공구축 정렬하기 | 3 | | | |
| 14 | 5축 기본 가공하기(과목종합)-1 | 3 | | | |
| 15 | 5축 기본 가공하기(과목종합)-2 | 3 | | | |
| 16 | 5축 기본 가공하기(과목종합)-3 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계정비실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 유체압력 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어방법을 선택하고 유압 제어회로를 구성하며, 시험운전하는 능력이다. | -PPT 및 자체유인물 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공기압제어 방식 설계하기 | 6 | | | |
| 2 | 공기압제어 회로 구성하기 | 12 | | | |
| 3 | 공기압 시험운전하기 | 6 | | | |
| 4 | 유압제어 방식설계하기 | 6 | | | |
| 5 | 유압제어 회로구성하기 | 12 | | | |
| 6 | 유압 시험운전하기 | 6 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계제작실무 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| -공작기계의 작업방법을 익히고 자동차부품을 가공 제작할 수 있는 능력을 갖도록 한다. | -기계조립가공실기 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3편 클램프 기기 제작하기-1 | 3 | | | |
| 2 | 3편 클램프 기기 제작하기-1 | | | | |
| 3 | 4편 ㄱ형 슬라이더 제작하기-1 | 3 | | | |
| 4 | 4편 ㄱ형 슬라이더 제작하기-1 | | | | |
| 5 | 4편 홈 슬라이더 제작하기-1 | 3 | | | |
| 6 | 4편 홈 슬라이더 제작하기-1 | | | | |
| 7 | 4편 평형 슬라이더 제작하기-1 | 3 | | | |
| 8 | 4편 평형 슬라이더 제작하기-1 | | | | |
| 9 | 4편 환봉클램프 제작하기-1 | 3 | | | |
| 10 | 4편 환봉클램프 제작하기-1 | | | | |
| 11 | 5편 요철형 활동블록 제작하기-1 | 3 | | | |
| 12 | 5편 요철형 활동블록 제작하기-1 | | | | |
| 13 | 5편 평형 슬라이더 제작하기-1 | 3 | | | |
| 14 | 5편 평형 슬라이더 제작하기-1 | | | | |
| 15 | 5편 테이블 바이스 제작하기-1 | 3 | | | |
| 16 | 5편 테이블 바이스 제작하기-1 | | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 자동차정비실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| -엔진의 구조 및 작동원리를 이해하고 각 구성부품의 이상 유무를 점<br>검 및 진단하여 관련장비로 정확하게 정비할 수 있다. | | NCS 학습모듈 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔진본체 점검·진단하기 | 12 | | | |
| 2 | 엔진본체 수리·교환하기 | 24 | | | |
| 3 | 엔진본체 검사하기 | 12 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 3D프린팅실무 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| -3D 프린터의 작동방법을 익히고 부품을 가공 제작할 수 있는 능력을 갖도록 한다. | -자체제작 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3D프린팅 원리 및 용어이해 | 3 | | | |
| 2 | 4차산업에 대한 이해 | 3 | | | |
| 3 | 3D프린팅 제조공정 기술 | 3 | | | |
| 4 | 3D프린팅 응용 분야 | 3 | | | |
| 5 | 드론의 제작법 및 활용 | 3 | | | |
| 6 | FDM 장비 사양 | 3 | | | |
| 7 | FDM 장비 특성 | 3 | | | |
| 8 | FDM 장비 구동 및 출력 방법 | 3 | | | |
| 9 | SLS 장비 사양 | 3 | | | |
| 10 | SLS 장비 특성 | 3 | | | |
| 11 | SLS 장비 구동 및 출력 방법 | 3 | | | |
| 12 | SLA 장비 사양 | 3 | | | |
| 13 | SLA 장비 특성 | 3 | | | |
| 14 | SLA 장비 구동 및 출력 방법 | 3 | | | |
| 15 | 출력물 표면처리하기-1 | 3 | | | |
| 16 | 출력물 표면처리하기-2 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 시제품제작실무 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| -시제품제작을 하기 위한 3차원 형상모델링 및 도면을 작성할 수 있고 제품화 할 수 있다. | -3D CAD실기(한국산업인력공단)<br>-기계설계해석(한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 과제방향 설정 및 토의 | 3 | | | |
| 2 | 3D프린터 기초이론 및 자료수집 | 3 | | | |
| 3 | 단순형상 디자인 및 3D프린팅하기-1 | 3 | | | |
| 4 | 단순형상 디자인 및 3D프린팅하기-2 | 3 | | | |
| 5 | 단순형상 디자인 및 3D프린팅하기-3 | 3 | | | |
| 6 | 단순형상 디자인 및 3D프린팅하기-4 | 3 | | | |
| 7 | 단순형상 디자인 및 3D프린팅하기-5 | 3 | | | |
| 8 | 단순형상 디자인 및 3D프린팅하기-6 | 3 | | | |
| 9 | 단순형상 디자인 및 3D프린팅하기-7 | 3 | | | |
| 10 | 3차원 프린터를 활용한 제품생산-1 | 3 | | | |
| 11 | 3차원 프린터를 활용한 제품생산-2 | 3 | | | |
| 12 | 3차원 프린터를 활용한 제품생산-3 | 3 | | | |
| 13 | 3차원 프린터를 활용한 제품생산-4 | 3 | | | |
| 14 | 3차원 프린터를 활용한 제품생산 응용과제-1 | 3 | | | |
| 15 | 3차원 프린터를 활용한 제품생산 응용과제-2 | 3 | | | |
| 16 | 제품 비교 및 측정 | 3 | | | |

# 교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 현장실습1 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 현장실습(필수) | 160(2) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다. | | -현장자료 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성 | 160 | | | |

# 교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차융합기계과 전공 : 저탄소부품설계가공전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 현장실습2 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 자동차융합기계과 | 현장실습(필수) | 160(2) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다. | | -현장자료 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성 | 160 | | | |